MANUAL DE USUARIO

Gestor de Facturas

Aplicación para la consolidación y radicación de facturas de servicios públicos

Secretaría de Educación de Soledad

Soledad, Atlántico

Elaborado por: Enrique Hernán Martínez Beltrán

Prácticas Profesionales · Ingeniería de Sistemas · 2026

1. Presentación

El Gestor de Facturas es una aplicación de escritorio que consolida las facturas electrónicas de servicios públicos y genera, en una sola ejecución, el libro de Excel con la tabla del informe y el oficio de remisión en Word que se radica en la Secretaría General.

La herramienta reemplaza la digitación manual de los conceptos de cada factura. Su función no es decidir qué se paga, sino entregar los valores organizados, verificados y con la evidencia de cada validación para que el funcionario revise y firme.

El manual está dirigido a quien proyecta el oficio y a quien lo revisa. Se recomienda leerlo completo antes de la primera ejecución y conservarlo junto a la carpeta del programa.

2. Requisitos

Requisito	Detalle
Equipo	Computador con Windows 10 u 11, 4 GB de memoria o más.
Microsoft Office	Excel y Word instalados (la aplicación usa la plantilla del oficio).
Datos de entrada	Carpeta con las facturas electrónicas del periodo, en formato PDF.
Diccionario de pólizas	Archivo de Excel con la relación de pólizas e instituciones educativas.
Permisos	Acceso de lectura a la carpeta de facturas y de escritura a la carpeta de salida.

3. Instalación y ejecución

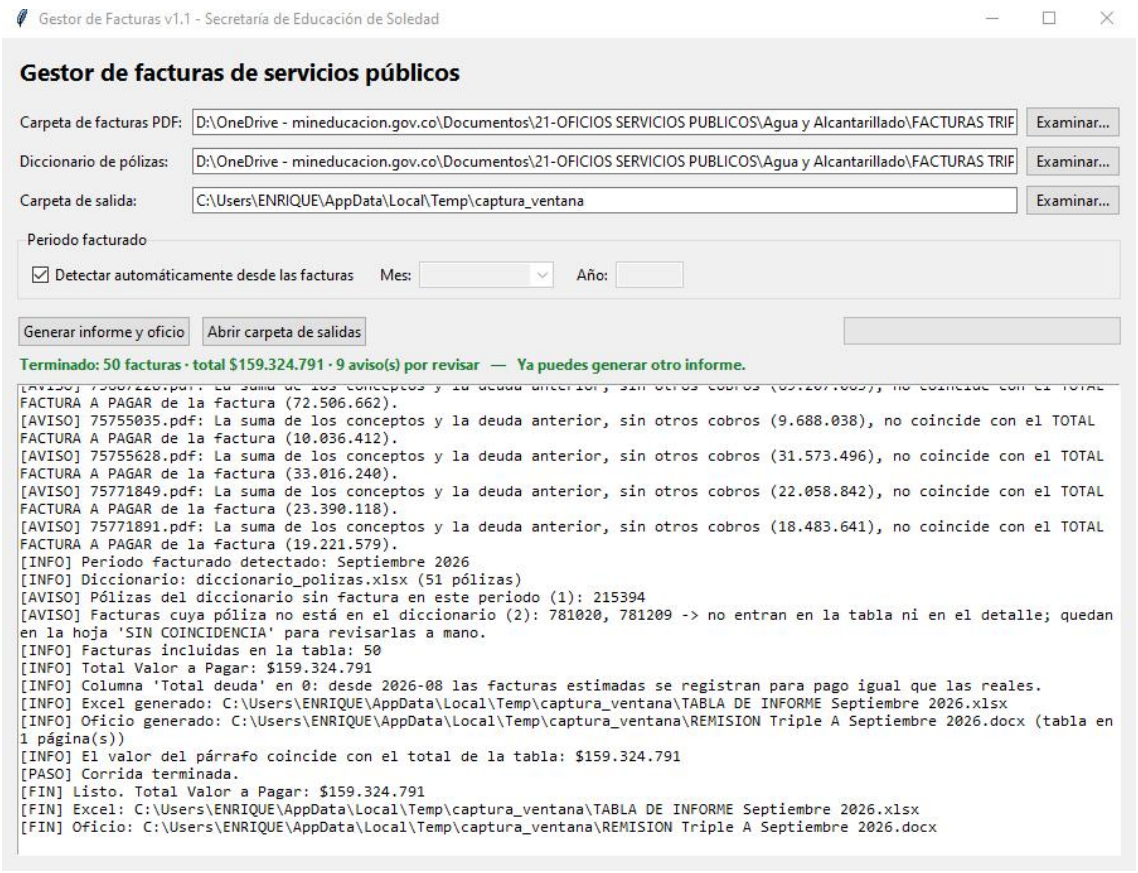
La aplicación no requiere instalación. Se ejecuta de dos maneras:

- Con el archivo ejecutable de la carpeta del programa (GestorFacturas.exe), que abre la ventana de la aplicación.
- Desde el código fuente con el archivo de inicio por lotes, útil cuando se trabaja en el equipo de desarrollo.

El programa funciona sin conexión a internet y guarda los archivos solo en el equipo, de modo que la información de las instituciones educativas no sale de la entidad.

4. Pantalla principal

La ventana se divide en cuatro zonas: las rutas de trabajo, el periodo, el botón de ejecución y la consola de resultados.



Ventana de la aplicación con el resultado de una ejecución.

5. Procedimiento paso a paso

1. Abra la aplicación. La ventana muestra la carpeta de facturas del periodo más reciente.

2. En «Carpeta de facturas PDF», verifique o seleccione la carpeta que contiene las facturas del periodo. El botón «Examinar» permite cambiar de carpeta.

3. En «Diccionario de pólizas», confirme que se está usando el archivo vigente del diccionario.

4. En «Carpeta de salida», revise dónde quedarán el libro de Excel y el oficio. Si no existe, la aplicación la crea.

5. Deje marcada la casilla «Detectar automáticamente desde las facturas» para que el periodo se tome de las facturas; si lo necesita, fíjelo manualmente con la lista de mes y año.

6. Pulse «Generar informe y oficio». La barra de progreso y la consola muestran cada paso: lectura de facturas, validaciones, total y generación de archivos.

7. Cuando la barra termine, revise el resumen (número de facturas, total y avisos) y abra los archivos generados con «Abrir carpeta de salida».

8. Revise el oficio, complete lo que falte y envíelo a firma de la Secretaria.

Si una factura está abierta en Excel o Word, la aplicación avisa y no reemplaza el archivo: cierre el documento y vuelva a ejecutar.

6. Archivos que genera

Archivo	Contenido	Para qué sirve
Libro de Excel del informe	Hoja «Tabla de informe» con la consolidación por institución y hoja «Detalle» con las facturas y las columnas de control.	Soportar la revisión y conservar el detalle de lo leído.
Oficio de remisión en Word	Carta dirigida a los funcionarios, con el asunto, el valor total y la tabla insertada como imagen.	Radicar la solicitud de CDP y RP en la Secretaría General.
PDF del oficio con las facturas	El oficio y, a continuación, la primera página de cada factura del periodo, en el orden de la tabla y con un marcador por factura.	Radicar el oficio y las facturas en un solo archivo.

Los nombres de los archivos incluyen el mes y el año del periodo, de modo que no se confunden entre vigencias.

7. Avisos de validación

Los avisos aparecen en la consola y, cuando corresponde, en la hoja «Detalle». No detienen la ejecución: señalan casos que el funcionario debe revisar antes de radicar.

Aviso	Qué significa	Qué hacer
«No coincide con el total»	La suma de los conceptos más la deuda no coincide con el total a pagar impreso.	Revisar la factura con el prestador antes de incluirla.
«Sin coincidencia de póliza»	La factura no tiene una póliza en el diccionario.	Verificar el número de póliza o registrar la institución en el diccionario.
«Póliza sin factura»	Una póliza del diccionario no tiene factura en el periodo.	Confirmar con el prestador si falta la factura o si la sede no tuvo consumo.
«Otros conceptos» y «otros cobros»	La factura incluye valores distintos del consumo.	Revisar el origen del cobro y decidir si se paga.
«Consumo estimado»	El prestador facturó con lectura estimada.	Registrar la observación y, si aplica, solicitar la reliquidación.

8. Errores frecuentes

Mensaje	Causa probable	Solución
«El archivo está abierto en Excel o Word»	El archivo de salida está en uso.	Cerrar el documento y volver a ejecutar.
«No se encontraron facturas»	Carpeta equivocada o archivos que no son PDF.	Revisar la ruta y que las facturas estén en PDF.
«No se pudo leer la factura»	Factura escaneada como imagen o archivo dañado.	Solicitar la factura electrónica original al prestador.
«El diccionario no tiene pólizas»	Ruta del diccionario incorrecta o archivo vacío.	Seleccionar el archivo correcto y verificar que tenga datos.
«Periodo no identificado»	Las facturas no traen el periodo en el texto.	Fijar el mes y el año manualmente en la ventana.

9. Configuración

Los textos del oficio, los destinatarios, los firmantes y algunas reglas de cálculo se ajustan en el archivo de configuración del programa, sin modificar el código. Los parámetros principales son:

Parámetro	Para qué sirve
Destinatarios	Funcionarios a quienes se dirige el oficio (tratamiento, nombre, cargo y entidad).
Asunto y cuerpo	Texto de la referencia y del párrafo central del oficio.
Remitente y firmas	Quién firma y quién proyecta y revisa el documento.
Reglas de cálculo	Conceptos que se suman a la facturación, descuentos y columnas de control.
Rutas y nombres	Nombre de los archivos de salida, carpeta de respaldos y hoja del informe.

10. Respaldos y bitácora

Antes de reemplazar un archivo, la aplicación guarda una copia del anterior en la carpeta de respaldos. Cada ejecución deja además un registro con la fecha, el número de facturas, el total y los avisos, que sirve como evidencia de auditoría.

Se recomienda conservar el libro de Excel, el oficio firmado y la bitácora de cada periodo en la carpeta institucional, y no borrar los respaldos mientras el trámite de pago esté en curso.

11. Buenas prácticas

- Ejecutar la herramienta con las facturas del periodo completas y en la misma carpeta.
- Revisar todos los avisos antes de radicar; el ahorro de tiempo no reemplaza la revisión.
- Verificar el total del oficio contra el resumen de la consola y contra el libro de Excel.
- Actualizar el diccionario de pólizas cuando cambie una sede o se cree una nueva institución.
- Guardar copia del oficio firmado y de la bitácora en el expediente del periodo.
- Informar al área de sistemas cualquier cambio en el diseño de las facturas del prestador.